

# Avalúos Inteligentes: Precisión, Velocidad y Reducción de Riesgo a Escala

Transformación del Riesgo a través de la  
Certeza de Datos.

Hemos transformado un proceso manual y propenso a errores en un motor predictivo automatizado que brinda certeza inmediata sobre el valor del portafolio inmobiliario en Bogotá.

- **1. El Reto:** Cuellos de botella operativos y riesgo de error en peritajes estáticos.
- **2. La Solución:** Pipeline tecnológico (GenAI + ETL + Machine Learning).
- **3. El Resultado:** Decisiones estructuradas con 82% de precisión predictiva.





# El Costo de lo Tradicional vs. La Ventaja Competitiva

El modelo manual representa un riesgo oculto inaceptable; el nuevo modelo automatizado garantiza trazabilidad, escalabilidad y seguridad algorítmica.

## Modelo Anterior: Proceso Manual



**Extracción:** Digitación manual desde PDFs escaneados.



**Velocidad:** Días o semanas por lote documental.



**Riesgo:** Alto (Errores de tipeo, vacíos de información, pérdida de datos).



**Decisión:** Basada en intuición, muestras limitadas y revisión fragmentada.

## Nuevo Modelo: Impulsado por IA



**Extracción:** Visión Artificial Multimodal (100% automatizado, sin OCR tradicional).



**Velocidad:** Segundos por documento a gran escala industrial.



**Riesgo:** Mitigado (Datos curados, estandarizados e imputados matemáticamente).

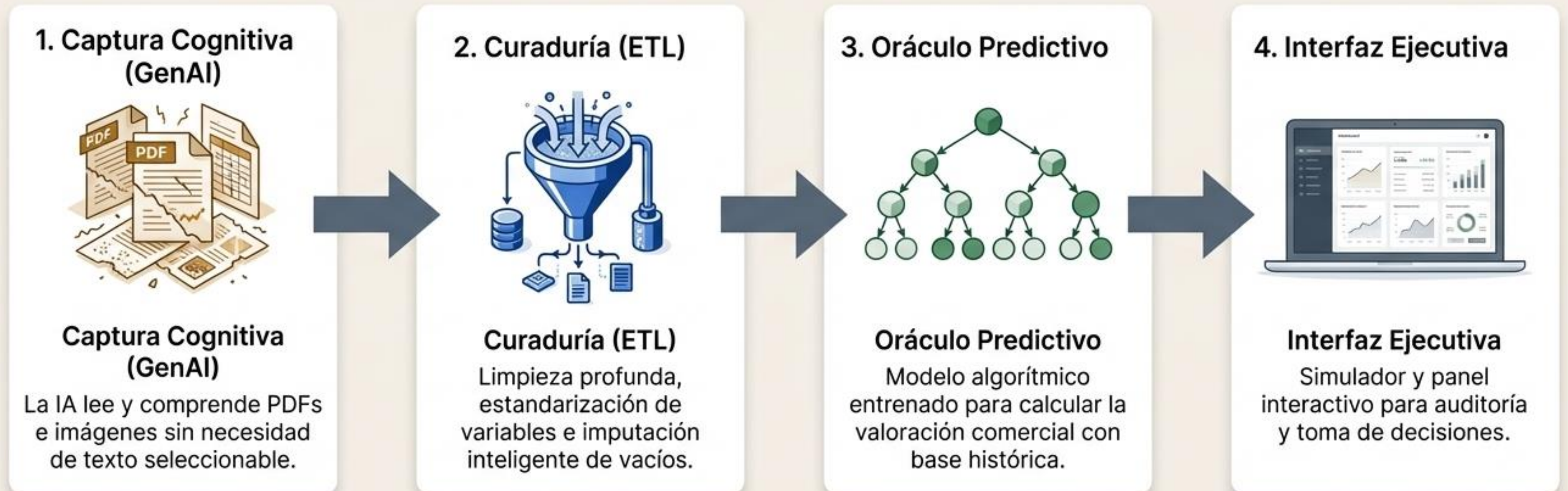


**Decisión:** Algorítmica, masiva, en tiempo real y auditable.



# La Refinería de Datos: Arquitectura de la Solución

Un flujo de trabajo tecnológico robusto que garantiza que cada dato usado para predecir precios sea absoluto, estructurado y verificable.



Cadena de Custodia Ininterrumpida: Del documento crudo al insight financiero sin intervención manual.



# Fase 1: Liberando el Valor Atrapado en los PDFs

La tecnología multimodal interpreta formatos, tablas y cifras visualmente, eliminando el 100% de la digitación manual y sus errores asociados.



Identificación Semántica Multimodal

API Google Gemini

```
{
  'Inmueble': 'Apartamento',
  'Área_Privada': '120m2',
  'Barrio': 'Chapinero',
  'Estrato': 4,
  'Valor_Avalúo': 450000000
}
```

 Capacidad Multimodal: Procesa escaneos de baja calidad sin depender de OCR tradicional.

 Estructuración Inmediata: Convierte imágenes crudas directamente en diccionarios de datos.

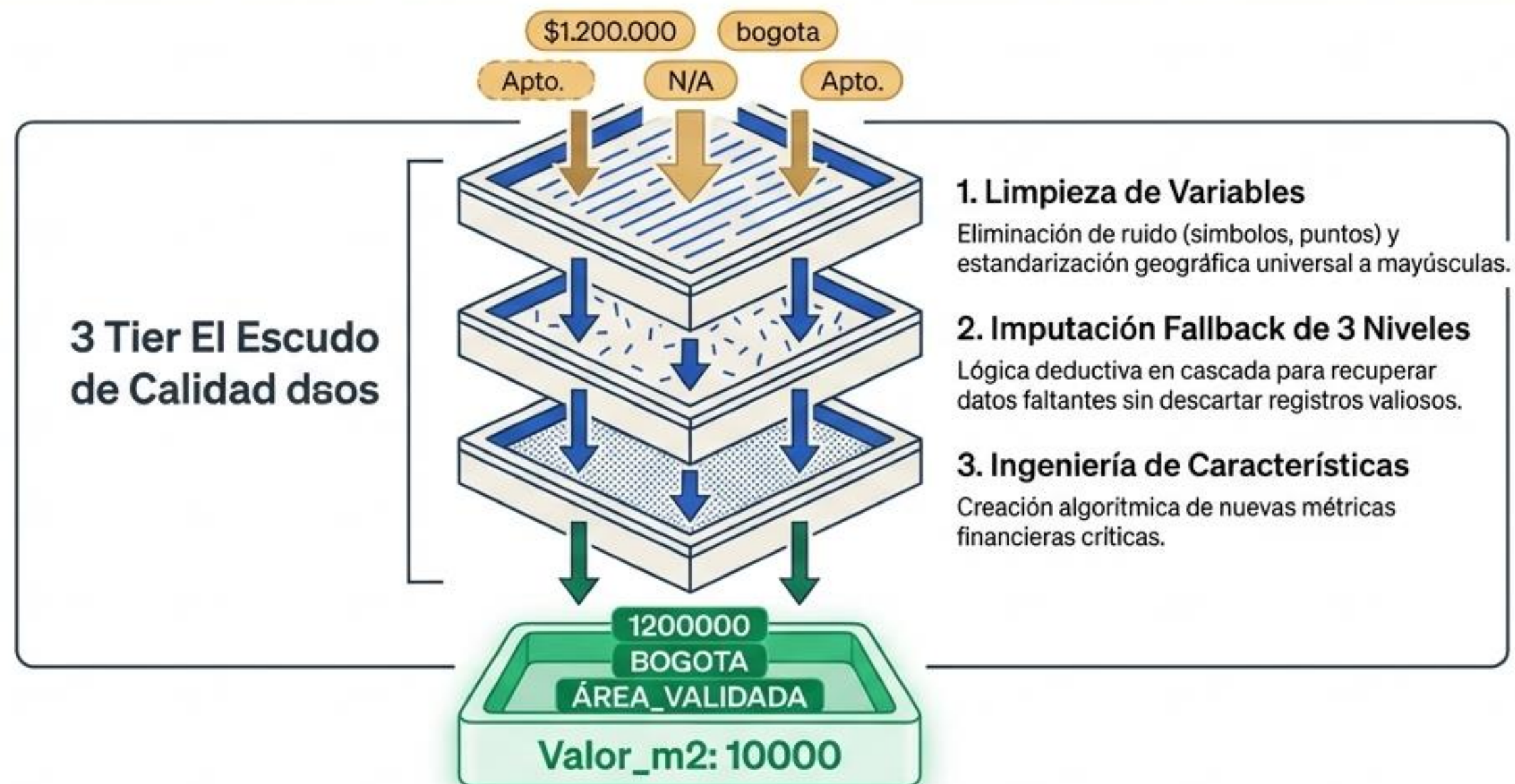
 Impacto: Cero digitación, cero sesgo humano.



## Fase 2: El Escudo de Calidad (ETL)

Un modelo es tan bueno como sus datos. Implementamos reglas matemáticas de curaduría para garantizar homogeneidad total y cero vacíos críticos.

El resultado de este proceso ETL es un dataset robusto, libre de anomalías, listo para alimentar simuladores financieros con precisión matemática.





## Fase 3: El Oráculo Predictivo

Nuestro modelo explica el 82% de la variabilidad del mercado, brindando un auditor digital inmediato contra cualquier avalúo humano.

### Algoritmo:

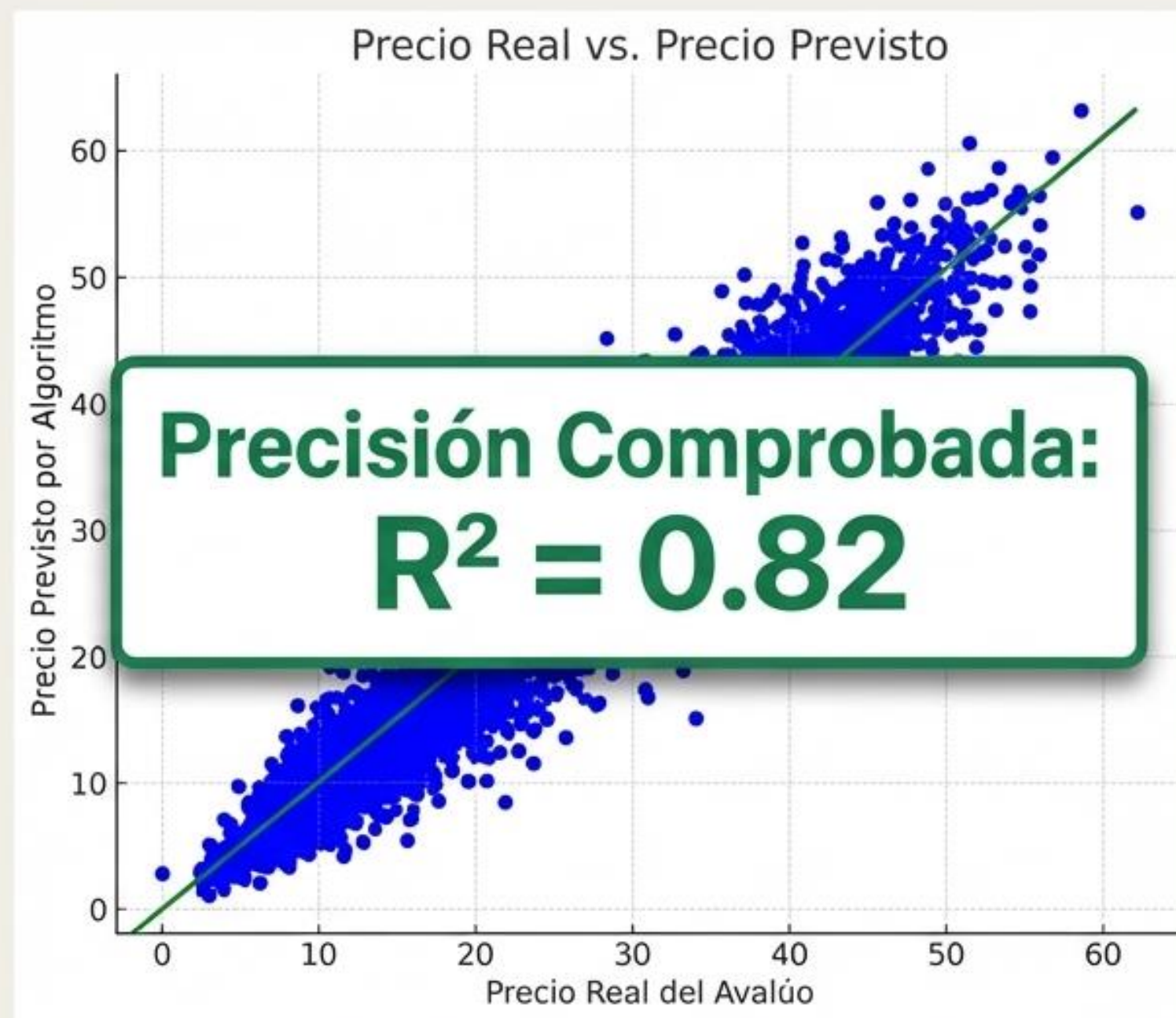
Random Forest Regressor (Desplegado en tiempo real).

### Variables Clave:

Área total, estrato, habitaciones, baños, garajes, vetustez (antigüedad) y micro-ubicación.

### Impacto Negocio:

Detecta sobrevaloraciones al instante monitoreando el margen de error (MAE) entre el peritaje humano y el estándar de mercado.



El modelo establece un benchmark algorítmico inmediato, mitigando el riesgo de sobrevaloración en garantías.



# Control Total: Dashboard y Simulador Inmobiliario

Democratizamos el acceso al dato: sin necesidad de programar, los comités de riesgo pueden simular escenarios y visualizar concentraciones de mercado.



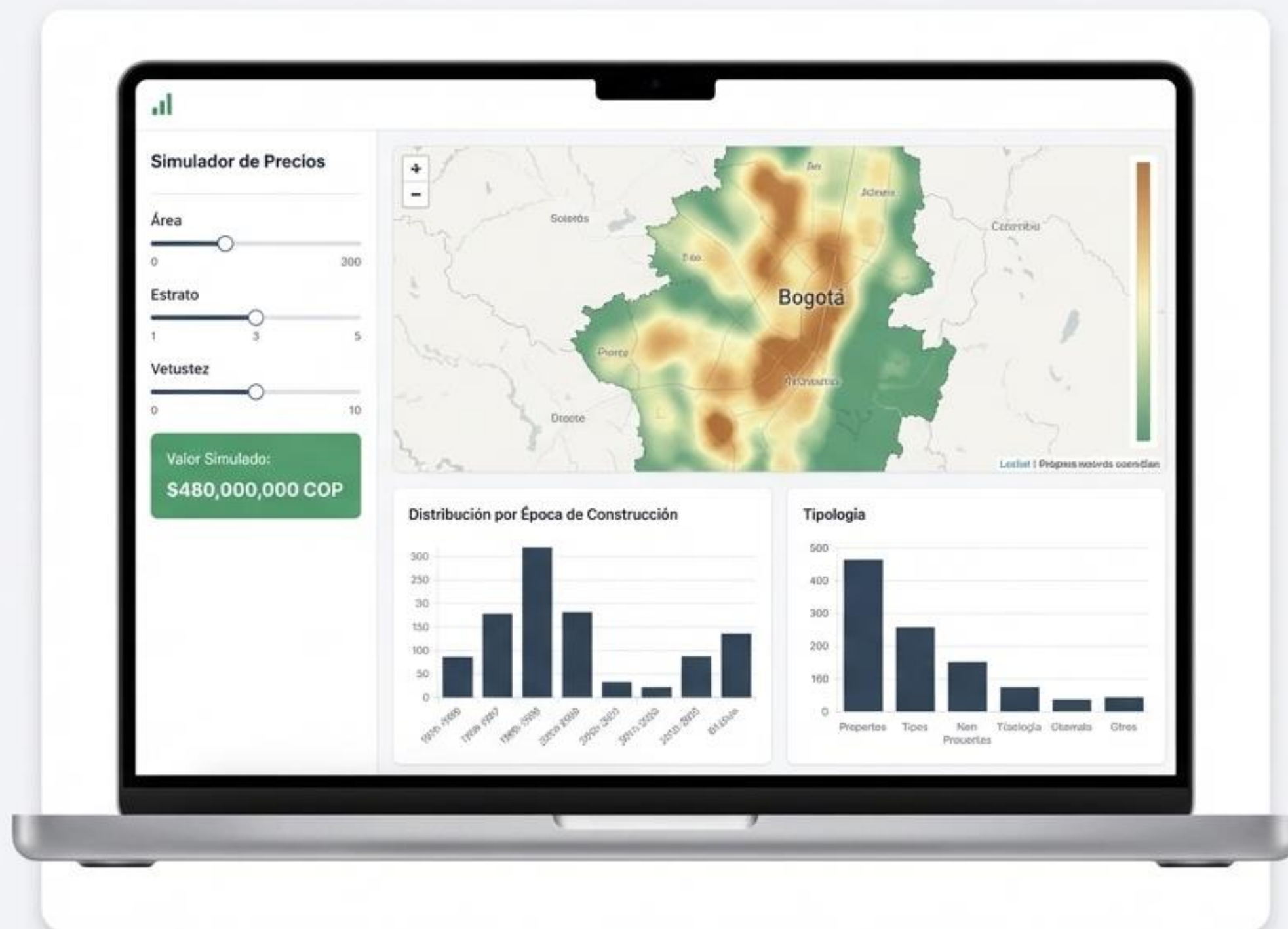
**Filtros Dinámicos:** Interacción en tiempo real por precio, época y ciudad.



**Simulador Instantáneo:** Ingrese características y obtenga el valor predictivo al segundo.



**Análisis Espacial:** Identifique concentraciones de riesgo de capital visualmente.





# Síntesis Estratégica: El Impacto en el Negocio

Esta herramienta trasciende la tecnología operativa; es una palanca estratégica para aumentar la rentabilidad, escalar la originación y proteger el capital.



## Escalabilidad y Agilidad

Capacidad de procesar miles de avalúos sin aumentar el headcount operativo. Pasamos de días de revisión documental a insights interactivos instantáneos para la originación de crédito.



## Mitigación de Riesgo

Auditoría algorítmica en tiempo real sobre cada garantía ingresada. Eliminamos la dependencia de muestras limitadas y prevenimos sobrevaloraciones inadvertidas.



## Preparados para el Futuro

Transformamos un pasivo documental en una base de datos estructurada y propietaria, lista para escalar a portafolios nacionales y modelos de riesgo más complejos.

---

De la incertidumbre documental a la certeza estratégica.